



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Bases de datos. Grupo 1

Profesor: Fernando Arreola Franco
fernando.arreola@fi.unam.edu

Fecha de entrega: Lunes 31 de agosto del 2026

Tarea 3

Investigación sobre roles y privilegios

Alumna:

Yadira Colima Esquivel

Semestre 2027-1

Roles y Privilegios

En los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS), la seguridad desempeña un papel fundamental para garantizar que los datos sean confidenciales, precisos y accesibles únicamente a usuarios autorizados.

La autorización es el permiso otorgado al usuario o proceso para acceder al conjunto de objetos. El tipo de acceso concedido puede ser cualquiera, como solo lectura o lectura y escritura.

La autorización garantiza que solo los usuarios elegibles puedan realizar las operaciones permitidas, las cuales se gestionan mediante **privilegios** y **roles**.

Privilegios

Tipos de acceso que se pueden otorgar a un rol para un objeto de base de datos. Generalmente, estos se aplican a nivel de base de datos o esquema, pero siempre existe la posibilidad de asignar acceso específico a objetos individuales. Los privilegios asignados a un rol se pueden otorgar a otros roles.

Tipos de privilegios

- **Privilegios de base de datos:** Los privilegios de base de datos controlan el uso de los recursos informáticos. Estos privilegios no se aplican al administrador de la base de datos.
- **Privilegios del sistema:** Un privilegio del sistema es el derecho a realizar una actividad sobre un tipo específico de objeto. Los privilegios del sistema permiten a los usuarios CREAR, MODIFICAR o ELIMINAR objetos de la base de datos.
- **Privilegio de objeto:** Un privilegio de objeto es un privilegio para realizar una acción específica en una tabla, función o paquete en particular. El privilegio de objeto permite al usuario INSERTAR, ELIMINAR, ACTUALIZAR o SELECCIONAR datos en el objeto de la base de datos.

Sintaxis

Cuando se crea un objeto, se le asigna un propietario. Normalmente, el propietario es el rol que ejecutó la instrucción de creación. Para la mayoría de los objetos, inicialmente solo el propietario (o un superusuario) puede interactuar con él. Para permitir que otros roles lo utilicen, se deben otorgar privilegios. El derecho a modificar o destruir un objeto es inherente a la propiedad del mismo.

Para asignar privilegios, se utiliza el comando **GRANT**. Para revocar un privilegio previamente concedido, utilice el comando **REVOKE**.

- Otorgar permisos a un usuario sobre un objeto de la base de datos, como una tabla, vista, etc.

```
1 GRANT privilegio
2 ON objeto
3 TO usuario;
```

- Esto permite al usuario consultar, insertar y modificar registros de empleados.

```
1 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
2 ON TABLE empleados
3 TO usuario;
```

- Permite a usuario1 eliminar registros de la tabla empleados.

```
1 GRANT DELETE
2 ON TABLE empleados
3 TO usuario1;
```

- Otorga a usuario1 todos los privilegios disponibles sobre la tabla empleados, como consultar, insertar, modificar y eliminar registros.

```
1 GRANT ALL PRIVILEGES
2 ON TABLE empleados
3 TO usuario1;
```

- Quita los permisos de insertar y modificar registros en la tabla empleados.

```
1 REVOKE INSERT, UPDATE
2 ON TABLE empleados
3 FROM usuario1;
```

Roles

Un rol es un mecanismo que permite autorizar el acceso. Una persona o un grupo de personas pueden tener asignado un rol o varios roles.

En PostgreSQL solo existe un tipo de entidad de autenticación, un ROLE, que existe a nivel de clúster. Por convención, un ROLE que permite el inicio de sesión se considera un usuario, mientras que un rol que no tiene permitido iniciar sesión es un grupo. Recordemos que en PostgreSQL, tanto los usuarios como los grupos son técnicamente roles.

Los roles de base de datos son conceptualmente independientes de los usuarios del sistema operativo.

Sintaxis

■ Crear rol

Para crear un rol, utilice el CREATE ROLE comando SQL:

```
1 CREATE ROLE name;
```

■ Eliminar rol

Para eliminar un rol existente, use el comando LOGIN análogo : DROP ROLE

```
1 DROP ROLE name;
```

■ Crear un rol de usuario

Para crear un rol de usuario en PostgreSQL, ejecute la siguiente instrucción DDL como un usuario con el privilegio 'CREATEROLE'. Como se mencionó anteriormente, este suele ser el postgresqlsuperusuario o un usuario administrativo proporcionado por su solución de alojamiento.

```
1 CREATE ROLE dev1 WITH LOGIN  
  PASSWORD supersecretpw ;
```

■ Crear un rol de grupo

Para crear un rol de grupo en PostgreSQL, cree un rol que no tenga permisos de inicio de sesión. Como se mencionó anteriormente, esta es simplemente una convención que indica que el rol pertenece a un grupo.

```
1 CREATE ROLE devgrp WITH NOLOGIN;
```

Al igual que con los roles de usuario, PostgreSQL aún admite el comando anterior CREATE GROUP, aunque es un alias directo de CREATE ROLE porque todos los roles se crean con NOLOGIN por defecto, lo que, como ya hemos comentado, significa que el rol se usa como un grupo. No hay ninguna ventaja en usar CREATE GROUP y es posible que se deje de usar en algún momento.

■ Seleccionar roles

Para determinar el conjunto de roles existentes, examine el pg_rolescatálogo del sistema, por ejemplo:

```
1 SELECT rolname FROM pg_roles;
```

Diferencia entre rol y usuario

Un rol (ROLE) es una entidad que puede poseer objetos de la base de datos y recibir privilegios. Los roles pueden utilizarse tanto para representar usuarios individuales como para representar grupos de usuarios. PostgreSQL no mantiene una distinción estructural estricta entre "usuario" y "grupo"; ambos son roles con diferentes atributos y formas de utilización.

Un usuario puede entenderse como un rol configurado con el atributo LOGIN, lo que le permite autenticarse y establecer una conexión con el servidor de PostgreSQL. En cambio, un rol utilizado como grupo normalmente no posee el atributo LOGIN y se emplea para agrupar permisos que posteriormente pueden heredarse o asignarse a otros roles.

Referencias

- [1] PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *Privileges*. PostgreSQL 18 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-priv.html>
- [2] PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *Database roles*. PostgreSQL 18 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/database-roles.html>
- [3] Booz, R. (2023, January 19). *PostgreSQL roles and privileges: Users, groups, GRANT syntax, PUBLIC role, and best practices*. Simple Talk. <https://www.red-gate.com/simple-talk/databases/postgresql/postgresql-basics-roles-and-privileges/>
- [4] GeeksforGeeks. (2025, July 15). *Privilege and roles in DBMS*. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/privilege-and-roles-in-dbms/>